



INSTITUT INFORMATIQUE SUD AVEYRON

Reclassement professionnel

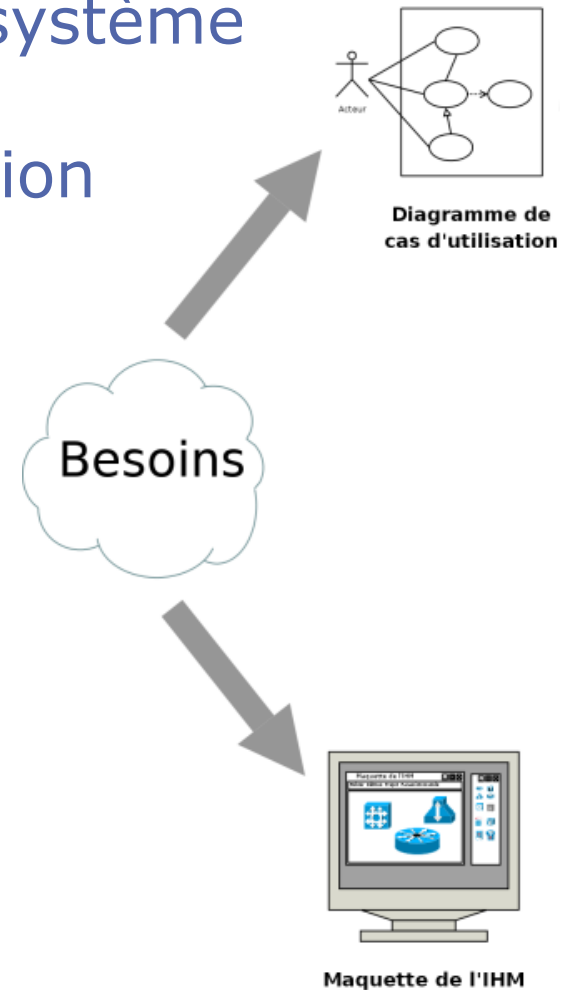
Concevoir l'application en utilisant UML

UML – Chapitre 2 – Cas d'utilisation (bases)

Objectifs

Modéliser les cas d'utilisation d'un système pour **comprendre, affiner, valider** les **besoins** afin de spécifier la solution

- ▶ Acteurs
- ▶ Cas d'utilisation
- ▶ Description des scénarios
- ▶ Démarche d'élaboration



Dans le processus de développement

- ▶ La démarche est guidée par les besoins utilisateur
 - Dans la phase d'**analyse** ou de **spécification** pour comprendre, affiner, valider les besoins
 - ✓ *Qui sont les utilisateurs types ?*
 - ✓ *Que veulent-ils faire avec le logiciel ?*
 - ✓ *Quelles fonctionnalités ? Pour quels usages ?*
 - ✓ *Comment cela devrait fonctionner ?*
 - Dans la phase de **conception** et de **réalisation** pour vérifier la prise en compte des besoins
 - Lors des **tests** pour la valider le système par rapport aux besoins exprimés

Avec un exemple

- ▶ Un Guichet Automatique de Banque avec :
 - Un lecteur de carte
 - Un distributeur de billets
- ▶ Les services proposés
 - Les porteurs de carte peuvent retirer de l'argent
 - Les clients de la banque peuvent en plus consulter leur solde, déposer de l'argent ou déposer des chèques
- ▶ Des contraintes
 - Toutes les transactions sont sécurisées
 - Il est nécessaire de recharger le distributeur

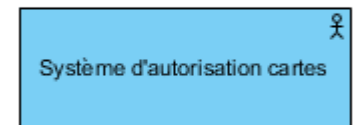
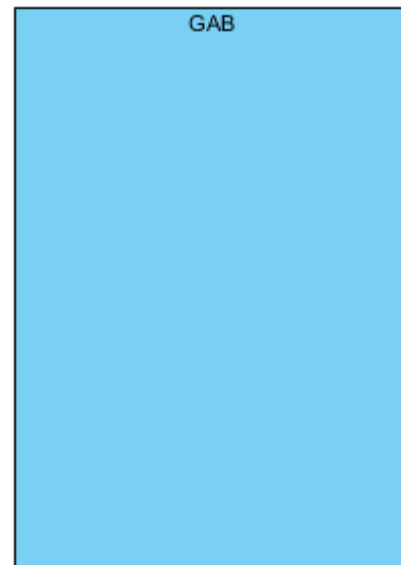
Identifier les acteurs

- ▶ Un **acteur** est un **rôle** joué par un utilisateur qui interagit avec **le système**
- ▶ Qui sont les acteurs du GAB ?
 - Des humains
 - D'autres systèmes



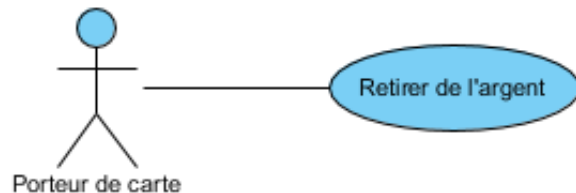
Le système est représenté par un rectangle

Les acteurs sont en dehors



Identifier les cas d'utilisation

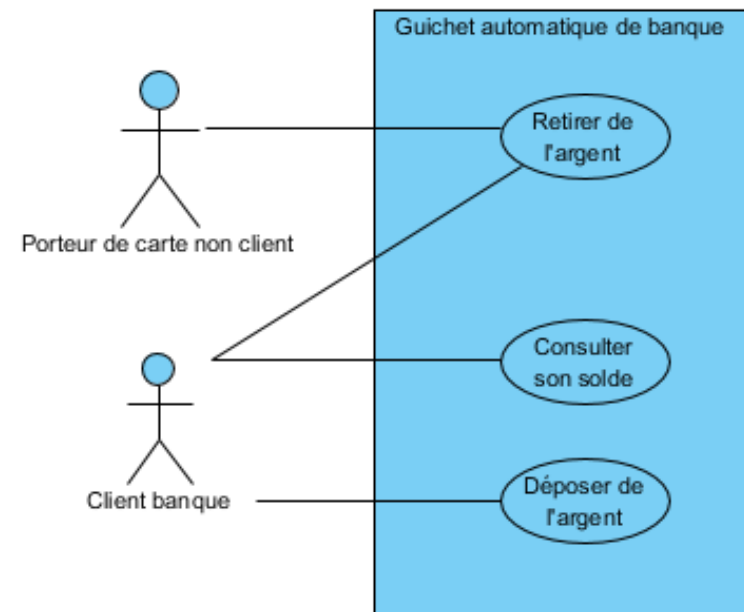
- ▶ Les cas d'utilisation décrivent **ce que le système devra faire** sans spécifier comment ce sera fait
- ▶ Tous les **comportements attendus** du système
- ▶ Un cas d'utilisation est une **séquence d'actions** entre **un acteur et le système** vu comme un tout
- ▶ Comment représenter un cas d'utilisation ?



Un verbe à l'infinitif pour exprimer l'action déclenchée

Définir les limites du système

- ▶ Le **système** est vu comme une **boîte noire**
- ▶ Les acteurs communiquent avec **les cas d'utilisation**
 - Ils les déclenchent
 - Leur transmettent de l'information
 - Reçoivent de l'information

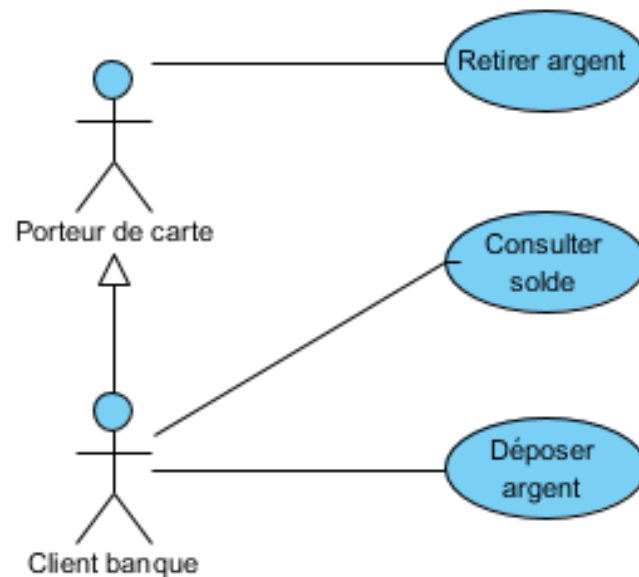


Relations entre acteurs

- Généralisation/spécialisation entre acteurs
 - Un client de la banque a les même prérogatives qu'un porteur de carte
 - En plus, il a des cas d'utilisation qui lui sont spécifiques

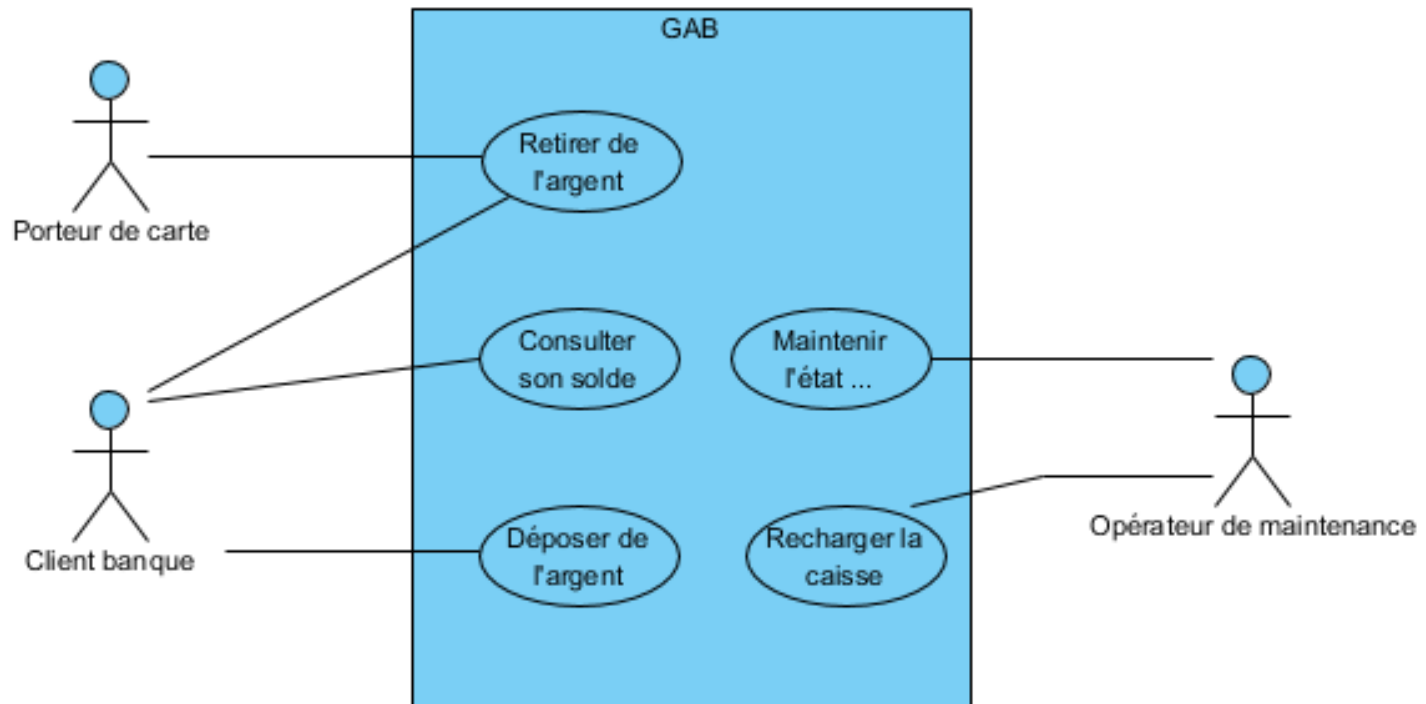


Un client de la banque est un porteur de carte particulier



Acteurs secondaires

► Un acteur indirect



Acteurs secondaires

- ▶ Tous les acteurs n'utilisent pas le système
 - Les acteurs secondaires sont sollicités pour des informations complémentaires lors de l'exécution d'un cas d'utilisation

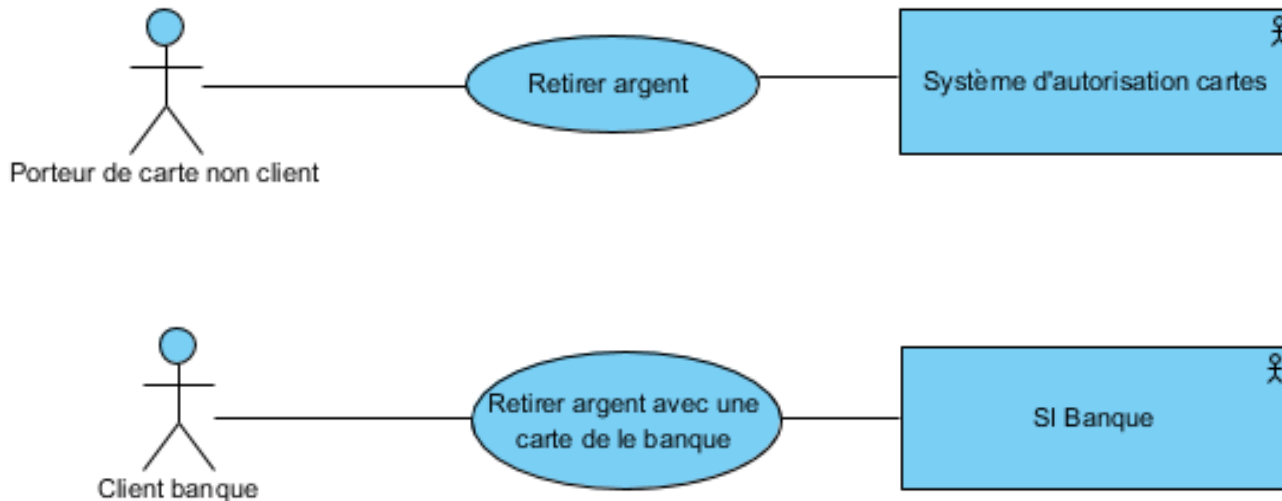
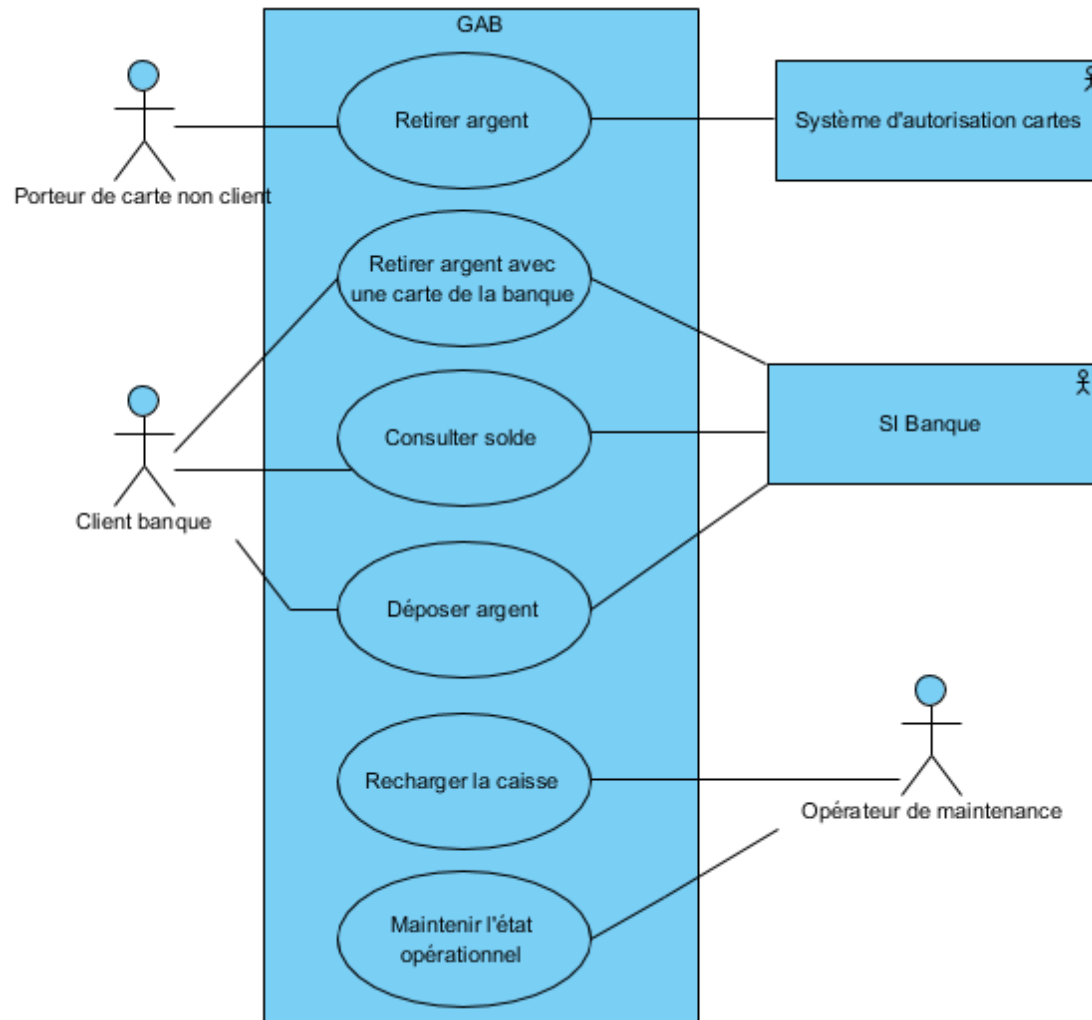


Diagramme des cas d'utilisation



Décrire les scénarios

- ▶ La description détaillée des scénarios complète le diagramme des cas d'utilisation
- ▶ Un scénario est un chemin que peut prendre le système
- ▶ Plusieurs scénarios par cas d'utilisation
 - Scénario nominal, le plus courant
 - Scénarios alternatifs, se terminent de façon normale
 - Scénarios d'erreur, se terminent en échec
- ▶ Un scénario est décrit avec du texte
 - Déroulement chronologique des actions réalisées par les acteurs et le système

Fiche descriptive

Identification (1/3)

▶ Nom du cas

✓ *Retirer de l'argent*

▶ Objectif

✓ *Un porteur de carte qui n'est pas client de la banque de peut retirer de l'argent si son crédit hebdo l'autorise*

▶ Acteurs principaux

✓ *Porteur de carte*

▶ Acteurs secondaires

✓ *Système d'autorisation des cartes bancaires*

▶ Date de création

▶ Version

Fiche descriptive

Description (2/3)

▶ Préconditions

- ✓ *Le GAB doit être actif et alimenté*

▶ Scénario nominal

- ✓ *Le cas d'utilisation commence quand ...*
- ✓ *L'utilisateur fait ... , le système fait ..., l'utilisateur ...*
- ✓ *Le cas d'utilisation se termine quand ...*

▶ Scénarios alternatifs

- ✓ *Le montant demandé est supérieur au crédit hebdo*

▶ Scénarios d'erreur

- ✓ *L'utilisateur a saisi un code invalide*

▶ Post conditions : les critères d'achèvement

- ✓ *L'argent est remis, le compte est débité et la carte restituée*
- ✓ *Sinon une trace est gardée sur une imprimante à l'agence*

Fiche descriptive

Compléments (3/3)

► Temps de réponse

- ✓ *L'interface du GAB doit réagir en 2 secondes max*

► Concurrence d'accès

- ✓ *Non applicable*
- ✓ *Le GAB est mono-utilisateur*

► Intégrité

- ✓ *L'interface du GAB doit être robuste*

► Confidentialité

- ✓ *La comparaison du code saisi avec celui de la carte doit être fiable*

► Interfaces Homme-Machine

Une autre présentation

Acteurs	Système
1 - Le porteur de carte introduit sa carte dans le lecteur du GAB	2 - Le GAB vérifie que la carte est bien une carte bancaire 3 - Le GAB demande de saisir le code
4 - Le porteur de carte saisit le code	5 - Le GAB compare le code avec celui de la puce de la carte 6 - Le GAB demande une autorisation au Système d'autorisation
7 - Le Système d'autorisation donne son accord	8- Le GAB demande de saisir le montant du retrait
9 - Le porteur de carte saisit le montant	10 - Le GAB contrôle le montant demandé par rapport au crédit hebdomadaire 11 - Le GAB demande si le porteur veut un ticket
12 - Le porteur demande un ticket	13 - Le GAB rend la carte
14 - Le porteur prend la carte	15 - Le GAB délivre les billets et le ticket
16 - Le porteur prend les billets et le ticket	

Démarche d'élaboration

- ▶ D'abord, travailler en **largeur**
 - Délimiter les frontières du système
 - Identifier les **acteurs**
 - Identifier tous les **cas d'utilisation** sans les détailler
 - Faire **valider** par les utilisateurs
- ▶ Ensuite, en **profondeur**
 - D'abord, décrire le **scénario nominal**
 - Puis les **scénarios alternatifs**, les cas d'erreurs
- ▶ Rester **synthétique**
 - Pas plus de **20 cas d'utilisation**
 - Ne pas tomber dans le piège d'une granularité trop fine

A retenir

- ▶ Les cas d'utilisation donnent la vision du système du point de vue des utilisateurs
- ▶ Ils permettent de délimiter le système
- ▶ Ils décrivent le comportement attendu sans spécifier comment il sera réalisé
- ▶ Le diagramme facilite la communication entre le client et l'équipe
- ▶ C'est une base pour élaborer les tests de validation du système